

第 10 章

影響健康的基本營養因素

Basic Nutritional Factors Affecting Health

本章主軸

- 判斷何時該把運動員轉介給隊醫或運動營養師(sports dietitian),並說清體能訓練專家自己的職責邊界。
- 背出蛋白質、碳水化合物、脂肪與酒精的建議攝取量與佔比,含各類運動員的蛋白質每公斤體重範圍。
- 列出預防疾病、促進健康的飲食建議:MyPlate 五大類、「公眾健康關注營養素」、飽和脂肪與添加糖上限。
- 說明維生素與礦物質的分類與功能,重點掌握鐵與鈣對運動員的意義。
- 依體重變化與尿比重評估水合狀態,為不同年齡運動員制定補水與電解質計畫。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記(死數字集中區)
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第10章 影響健康的基本營養因素

Basic Nutritional Factors Affecting Health(僅供術語對照) | 原文頁碼 p536 ~ p612

一、本章一句話

體能訓練專家要守住營養分工的邊界:基本問題自己答,複雜個案轉介給運動營養師。蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素與礦物質的建議量,以及運動前、中、後三階段補水規則,都要背成能直接答題的死數字。

二、學完本章你會

- 判斷何時該把運動員轉介給隊醫或運動營養師(sports dietitian),並說清體能訓練專家自己的職責邊界。
- 背出蛋白質、碳水化合物、脂肪與酒精的建議攝取量與佔比,含各類運動員的蛋白質每公斤體重範圍。
- 列出預防疾病、促進健康的飲食建議:MyPlate 五大類、「公眾健康關注營養素」、飽和脂肪與添加糖上限。
- 說明維生素與礦物質的分類與功能,重點掌握鐵與鈣對運動員的意義。
- 依體重變化與尿比重評估水合狀態,為不同年齡運動員制定補水與電解質計畫。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 誰來管營養:分工與轉介邊界

運動營養是多學科領域。所有成員都該答得出基本問題,例如「有哪些健康零食建議」。遇到複雜個案,轉介給兩個角色:隊醫負責監督醫療照護,運動營養師提供個別化飲食建議與醫學營養治療。運動營養師是註冊營養師(registered dietitian),再取得美國營養與飲食學會(AND)運動營養專家認證(CSSD)者,代表具備運動營養專長。體能訓練師可以兼任運動營養教練(sports nutrition coach),做基礎營養教育;但各州營養執照法律規定,通常只有持照人員才能提供「個別化營養諮詢」。涉及運動員健康資料時,全團隊都要遵守健康資訊可攜與責任法(HIPAA)。

打個比方

把營養團隊想成診所。你是家庭醫師:初診、一般衛教、分診都在你的職責內;遇到需要開處方治療的病人(飲食失調、糖尿病、營養素缺乏),要轉給專科醫師,而不是自己硬上。

轉介題口訣:「醫療照護找隊醫,個別化飲食與醫學營養治療找運動營養師」。CSSD 是註冊營養師之上的運動營養專科認證,不是另一種入門證照。

3.2 標準飲食指南與膳食參考攝取量

MyPlate 是美國農業部 2011 年建立的飲食指南系統,圖示包含五大類食物:水果、蔬菜、穀物、蛋白質食物、乳品。不活躍的人每日鈉攝取不超過 2300 毫克。更適合運動員的是「運動表現提升餐盤」:訓練強度大的日子,餐盤一半是全穀類,四分之一是水果蔬菜,四分之一是蛋白質。排除整個食物類會帶來缺乏風險:不喫乳品容易缺鈣與維生素 D;不喫動物性食物與魚類容易缺維生素 B12。美國農業部認可強化豆奶,認為它是唯一營養價值等同牛奶的植物奶。2020~2025 美國膳食指南把膳食纖維、維生素 D、鈣、鉀列為公眾健康關注營養素。超過 90% 的女性與 97% 的男性膳食纖維攝取不足。

膳食參考攝取量(dietary reference intakes, DRI)是評估與規劃健康人膳食的一整套數值,包含四項指標:建議膳食攝取量(RDA)可滿足 97%~98% 健康者的需求;估計平均需要量(EAR)只滿足一半健康者的需求;當 RDA 無法訂定時改用適宜攝取量(AI);可容忍上限攝取量(UL)涵蓋食物、水與補充劑的所有來源,超過就可能出現不良反應。評估個人攝取量時,應取數日飲食紀錄的平均值。

打個比方

這四個值像成績標準:EAR 是全部學生的中位數,一半人及格;RDA 是把 97%~98% 學生都顧到的及格線;AI 是來不及統計時的代理標準;UL 是「再高就危險」的天花板,超過它就有溢出之虞。

3.3 蛋白質:需要量、質量與攝取時機

蛋白質由氨基酸以胜肽鍵(peptide bonds)串成。人體蛋白質由 20 種氨基酸組合而成:9 種必需氨基酸(essential amino acids)必須來自食物,4 種非必需,7 種為條件必需氨基酸(生病或壓力大時才必須攝取)。優質蛋白質易消化且含全部必需氨基酸;動物蛋白完整,植物蛋白中只有大豆、藜麥、蕎麥含全部 9 種必需氨基酸。人體近一半蛋白質儲存在骨骼肌。蛋白質佔骨體積 50%、骨量 33%。

死數字部分請逐條記:19 歲以上成人 RDA 為每公斤體重每日 0.8 克優質蛋白。一般健康成人配合普通健身計畫 0.8~1.0 克即可;有氧耐力運動員 1.2~2.0 克;想增加或維持肌肉量者 1.4~2.0 克。蛋白質 AMDR:1~3 歲為總熱量 5%~20%,4~18 歲 10%~30%,18 歲以上 10%~35%。總熱量低於 2000 大卡時,每少 100 大卡,蛋白質佔比約提高 1%。全天的蛋白質攝取量比攝取時機更重要;建議全天每 3~4 小時攝取 20~40 克優質蛋白質(每公斤體重 0.25~0.40 克);運動前後 4~6 小時內攝取約每公斤瘦體重 0.4~0.5 克。阻力訓練後,肌肉對蛋白質攝取的敏感度提高至少持續 24 小時。研究追蹤到每日 2.8 克/公斤,未見腎功能指標受損;但超過增肌所需的攝取會排擠碳水與脂肪,不建議。

打個比方

氨基酸是樂高磚,9 種「必需磚」工廠自己不生產,一定要從外面買(喫進去)。蓋牆(肌肉)看的是全天進場的磚頭總量與穩定供料(每 3~4 小時一批),不是隻靠完工前最後一車。

高蛋白的額外效益也要會記:飽足感最強、消化熱效應最高,低熱量減重期能保留肌肉;運動時蛋白質供能一般只佔總消耗 1%~6%,肝醣耗竭的長時間運動可達 10%。蛋白質需求與熱量攝取成反比。

3.4 碳水化合物:分類、肝醣與血糖指數

碳水每克約 4 千卡。分三類:單糖(葡萄糖、果糖、半乳糖)、雙糖(蔗糖=葡萄糖+果糖,乳糖=葡萄糖+半乳糖,麥芽糖=葡萄糖+葡萄糖)、多糖(澱粉、膳食纖維、肝醣)。肝醣總量約每公斤體重 15 克,四分之三儲存在骨骼肌,四分之一在肝臟;葡萄糖合成肝醣的過程稱肝醣生成(glycogenesis)。膳

食纖維建議量:女性每日 21 ~ 25 克,男性 30 ~ 38 克(隨年齡而異)。可溶性纖維減少膽固醇吸收,益生元纖維刺激腸道菌生長。

血糖生成指數(glycemic index, GI)以葡萄糖或白麩包=100 為基準,比較含糖食物食用後 2 小時血糖反應曲線下面積與基準的比值,分為低 GI(<55)、中 GI(55 ~ 69)、高 GI(>70)。GI 有兩個缺陷:同一食物的數值會因品種、熟度、加工方式而浮動;而且不計入份量。血糖負荷(glycemic load, GL)= 單項食物 GI × 每份碳水化合物克數 ÷ 100,把份量算進去,更接近實際攝取。實戰策略:日常飲食以低 GI 為基礎;訓練期間與運動前後用高 GI 快速供能,並加速肝醣再合成;「訓練前喫低 GI 更助表現」的說法目前證據不足。

打個比方

GI 是馬路車速限制,GL 是「車速 × 車程」。同一條限速低的路,開 500 公里,到達的血糖總量一樣大,所以只比 GI 不比份量會受騙。

3.5 脂肪:必需脂肪酸、膽固醇與表現

脂肪每克約 9 千卡,高於碳水與蛋白質的 4 千卡。脂肪酸分飽和(人體可自行合成,非必需)、單一不飽和、多重不飽和。必需脂肪酸只有兩種: ω -6 與 ω -3。植物性 ω -3 的 α -亞麻酸(alpha-linolenic acid, ALA)轉化為 EPA 的比率約 5%,轉為 DHA 不到 0.5%,轉化效率極低;因此直接從深水魚(鮭魚、鯖魚等)攝取 EPA、DHA 效率更高。體脂的功能:隔熱、保護內臟、調節荷爾蒙、運輸與儲存脂溶性維生素。膽固醇是細胞膜的成分,也是合成膽汁酸、維生素 D 與類固醇荷爾蒙的原料。小型緻密的低密度脂蛋白(LDL)顆粒比大型顆粒更容易導致動脈粥樣硬化;極低密度脂蛋白(VLDL)隨碳水攝取增加而上升;高密度脂蛋白(HDL)具保護作用,但不是臨牀治療目標,治療主要目標是 LDL。血脂檢測應空腹 9 ~ 12 小時後進行。

表現相關:碳水儲存有限,脂肪儲存量巨大(72 公斤、體脂 4% 的精瘦跑者脂肪組織約儲 22400 大卡)。休息與低強度運動以脂肪酸氧化為主,強度上升後逐步轉為以碳水氧化為主;高脂低碳飲食的適應效果因人而異。2020 年膳食指南諮詢委員會建議飽和脂肪低於總熱量 10%,並改用不飽和脂肪(尤其是多重不飽和脂肪)取代;添加糖不超過總熱量 10%。2018 年 6 月起,部分氫化油(PHO)被移出一般安全(GRAS)認定。酒精:女性每日不超過 1 杯、男性不超過 2 杯;運動後飲酒會降低肌肉蛋白質合成。

打個比方

脂肪是倉庫大桶裝燃料,碳水是口袋零錢。再瘦的人倉庫也夠燒很久,但短跑、重訓這種「衝刺掏口袋」的動作,倉裡的大桶來不及用,口袋(肝醣)不夠就不行。

3.6 維生素與礦物質:重點盯住鐵與鈣

維生素是微量有機化合物,多數擔任輔酶。水溶性維生素(B羣與C)隨尿液排出,只有維生素B12可在肝臟儲存數年。脂溶性維生素A、D、E、K儲存在脂肪組織,過量會中毒:A過量傷肝、升高顱內壓;D中毒造成血鈣過高、心律不整;E有抗凝血作用,過量增加出血風險;K過量會干擾華法林等抗凝血藥。維生素D:19歲以上超過90%的人攝取不足;補充劑對肌力、爆發力影響甚小,但充足維生素D對預防應力性骨折與急性疾病很重要。

礦物質中,鐵是血紅素與肌紅蛋白的成分,負責運氧。血紅素鐵(動物性)吸收率約15%~35%,不受同餐其他食物影響;非血紅素鐵(植物性)吸收率僅2%~20%,植酸、單寧(茶、酒)、鈣、多酚會抑制吸收,維生素C或同餐攝取的肉可提升吸收。美國12~49歲女性約11%缺鐵;女性運動員缺鐵比例超過25%,缺鐵性貧血的風險是男性運動員的5~7倍。鐵劑應由醫師或註冊營養師建議使用,建議空腹服、飯前至少一小時。鈣:骨礦物質密度峯值約90%在青春期末期達成;膳食鈣不足時,身體會從骨骼動員鈣質,以維持血鈣穩定。鐵與鈣攝取不足,會分別降低運動表現與骨密度。

打個比方

鐵是運血貨車上的門禁卡,卡不夠(缺鐵),氧氣送不到肌肉,先「輕度缺鐵」就會掉表現,不必等到貧血。鈣則是銀行定存:年輕時不存(青春期末期),骨質銀行沒本可領,老了只能從骨頭提領付息。

3.7 體液與電解質:評估、預防與三階段補液

水佔體重45%~75%。每日適宜攝取量(AI):男性3.7公升,女性2.7公升;孕婦3.0公升,哺乳期3.8公升。脫水的連鎖反應:核心體溫上升、血漿容量下降、心率與主觀疲勞上升。流失2%~3%體重就顯著損害表現;運動後體重下降2%以上代表補充不足。評估急性脫水最實用的方法是秤重:穿輕便衣物、擦乾、排尿後,於運動前後立即秤重;每掉1磅(0.45公斤)體重,等於流失16盎司(0.47公升)。尿比重(USG)不是急性脫水的敏感指標,更適合做慢性評估;充足水合的參考值:USG<1.020、尿滲透壓<700毫滲透壓、血漿滲透壓<290。以尿液顏色判斷太主觀,甜菜根、維生素B羣、食用色素都會干擾。出汗率=運動前體重-運動後體重+運動中攝取量-尿量。

汗液流失的電解質以氯化鈉最多,其後依序是鉀、鎂、鈣;個體間汗鈉流失量差異極大(0.2 ~ 超過 12.5 克/升)。長時間高強度運動只喝白開水,會把血鈉稀釋到 130 mmol/L 以下,發生低鈉血癥;低於 125 出現頭痛、嘔吐、痙攣、意識混亂;低於 120 有腦水腫、癲癇、昏迷風險。補水指南分三段:運動前,提前數小時預補水,使開始運動前 USG 低於 1.020;運動中,遵循個別化計畫,炎熱天氣長時間運動的運動飲料應含鈉 20 ~ 30 mEq/L(460 ~ 690 毫克)、鉀 2 ~ 5 mEq/L(78 ~ 195 毫克)、碳水 5% ~ 10%,飲料維持 10 ~ 15°C;運動後,正常膳食、點心(應含部分鈉)與飲水即可恢復水合;嚴重脫水或距下次運動不足 12 小時,每流失 1 公斤補約 1.5 公升含電解質液體(每磅 0.7 公升或 3 杯)。兒童每 20 分鐘定時喝水:40 公斤喝 148 毫升,60 公斤喝 266 毫升;兒童體表面積與體重的比值較大、經汗散熱能力較弱、口渴感比成人弱,脫水風險高。熱適應(出汗量增加、汗中電解質濃度降低、出汗啟動溫度下降)要反覆高溫訓練才會建立,季前尚未適應,所以更容易脫水與中暑。

打個比方

身體是電熱水壺:水位掉 2% 就露出加熱管,過熱(核心體溫升)馬上發生。反過來猛灌無鹽的白水,等於往湯裡兌清水,湯越兌越淡(血鈉過低),細胞像海綿一樣吸水腫起來,腦細胞腫了就會引發致命的癲癇與昏迷。

四、考點速記(死數字集中區)

類別	死數字/死規則
熱量密度	碳水化合物 4 千卡/克;蛋白質 4 千卡/克;脂肪 9 千卡/克;酒精有熱量但營養極少
蛋白質需要量	成人 RDA 0.8 克/公斤/日;一般健身 0.8~1.0;有氧耐力 1.2~2.0;增肌與維持肌肉 1.4~2.0;研究攝取達 2.8 克/公斤未損腎功能
蛋白質攝取節奏	全天每 3~4 小時攝取 20~40 克優質蛋白(0.25~0.40 克/公斤);運動前後 4~6 小時內約 0.4~0.5 克/公斤瘦體重;阻力訓練後肌肉對蛋白攝取的敏感度至少維持 24 小時;全天總量比時機重要
蛋白質 AMDR	1~3 歲 5%~20%;4~18 歲 10%~30%;18 歲以上 10%~35% 的總熱量;熱量低於 2000 大卡時每減 100 大卡,蛋白質佔比約加 1%
氨基酸分類	20 種:9 必需、4 非必需、7 條件必需;大豆、藜麥、蕎麥是含全部必需氨基酸的植物蛋白
脂肪規則	必需脂肪酸僅 ω -6 與 ω -3;ALA $\rightarrow$ EPA 轉化率約 5%、 $\rightarrow$ DHA 不到 0.5%;飽和脂肪 <總熱量 10%;添加糖 <總熱量 10%;鈉 $\leq$ 2300 毫克/日(不活躍族羣)
血脂分類 (mg/dl)	LDL:<100 最佳、130~159 邊緣高、160~189 高、>190 很高;總膽固醇:<200 理想、200~239 邊緣高、>240 高;HDL:<40 屬低、>60 屬高;檢測空腹 9~12 小時;治療主要目標是 LDL
酒精	女性每日 $\leq$ 1 杯、男性 $\leq$ 2 杯;運動後飲酒降低肌肉蛋白質合成
血糖指數/負荷	低 GI <55、中 GI 55~69、高 GI >70(葡萄糖=100);GL = GI $\times$ 每份碳水克數 $\div$ 100
肝醣	總量約 15 克/公斤體重;3/4 在骨骼肌、1/4 在肝臟
膳食纖維	女性 21~25 克/日、男性 30~38 克/日(隨年齡)
公眾健康關注營養素	膳食纖維、維生素 D、鈣、鉀;女性運動員缺鐵貧血風險為男性的 5~7 倍
鐵	血紅素鐵吸收率 15%~35%;非血紅素鐵 2%~20%;維生素 C 助吸收,植酸、單寧、鈣抑制;鐵劑僅醫師或註冊營養師可建議,空腹、餐前至少 1 小時服用
維生素	水溶性=B羣+C(B12 例外,肝內儲數年);脂溶性=A、D、E、K,過量中毒;維生素 D RDA 15~20 微克(600~800 IU),UL 2500~4000 IU;19 歲以上超過 90% 人維生素 D 攝取不足
水 AI	男 3.7 公升/日、女 2.7 公升/日;孕婦 3.0、哺乳 3.8 公升
脫水門檻	流失 2%~3% 體重即顯著影響表現;運動後體重下降 $\geq$ 2% = 補充不足;掉 1 磅(0.45 公斤)=流失 16 盎司(0.47 公升)

水合判定值	充足水合:尿比重 <1.020、尿滲透壓 <700、血漿滲透壓 <290 毫滲透壓;USG 適合評慢性,急性用運動前後秤重
低鈉血癥	血鈉 <130 mmol/L;降至 <125 出現頭痛、嘔吐、痙攣、意識混亂;<120 有腦水腫、癲癇、昏迷風險;預防:攝取量不超過汗液流失量並補鈉
運動中飲料規格	炎熱環境長時間運動:鈉 20~30 mEq/L(460~690 毫克)、鉀 2~5 mEq/L(78~195 毫克)、碳水 5%~10%;飲料溫 10~15°C;多種碳水化合物(葡萄糖+果糖+麥芽糊精)比單種吸收更快
運動後補液	每流失 1 公斤補約 1.5 公升含電解質液體(每磅 0.7 公升/24 盎司/3 杯);嚴重脫水或距下次運動 <12 小時時必備
兒童補水	40 公斤兒童每 20 分鐘 148 毫升;60 公斤青少年每 20 分鐘 266 毫升;加氯化鈉 15~20 mmol/L 可使自主飲水量增加 90%
食物過敏	八大過敏原:牛奶、小麥、蛋、堅果、花生、魚、貝類、大豆;乳糖不耐受影響近 65% 人口;乳糜瀉是對穀蛋白(小麥、黑麥、大麥)的免疫反應

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
膳食參考攝取量	Dietary Reference Intakes (DRIs)	評估與規劃健康人羣攝取量的一整套數值系統。
建議膳食攝取量	Recommended Dietary Allowance (RDA)	可滿足 97%~98% 健康人需求的每日攝取量。
估計平均需要量	Estimated Average Requirement (EAR)	僅滿足一半健康人需求的平均每日攝取水準。
適宜攝取量	Adequate Intake (AI)	無法訂定 RDA 時採用的建議攝取量。
可容忍上限攝取量	Tolerable Upper Intake Level (UL)	不會引起不良健康反應的每日攝取量上限, 含所有來源。
可接受巨量營養素分佈範圍	Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR)	與降低慢性病風險相關的熱量攝取佔比範圍。
必需氨基酸	Essential amino acids	人體無法自行合成、必須由食物取得的 9 種氨基酸。
蛋白質消化率校正氨基酸分數	PDCAAS	計入消化率的蛋白質品質評分指標。
肝醣	Glycogen	儲存在肌肉與肝臟的葡萄糖多糖,總量約 15 克/公斤。
肝醣生成	Glycogenesis	葡萄糖轉化為肝醣儲存的過程。
糖異生	Gluconeogenesis	以氨基酸碳骨架等非肝醣料合成葡萄糖。
血糖生成指數	Glycemic Index (GI)	以葡萄糖=100 比較的餐後 2 小時血糖反應排名。
血糖負荷	Glycemic Load (GL)	GI 乘以每份碳水化合物克數再除以 100,計入份量。
脫水	Dehydration	汗液流失超過攝取,引起核心體溫上升與表現下降的狀態。
低鈉血癥	Hyponatremia	血鈉濃度低於 130 mmol/L 的稀釋性危險狀態。
血紅素鐵	Heme iron	來自動物性食物的鐵,吸收率 15%~35% 且不受其他食物影響。

非血紅素鐵	Non-heme iron	植物性食物的鐵,吸收率僅 2% ~ 20%,受多種因子幹擾。
二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸	EPA / DHA	魚油中的 ω -3 脂肪酸,與三酸甘油酯下降等效益有關。
營養密度	Nutrient density	單位熱量中維生素、礦物質與纖維等營養素的含量。
運動營養師	Sports dietitian / CSSD	具運動營養專長與認證、能提供個別化醫學營養治療的註冊營養師。

六、圖表

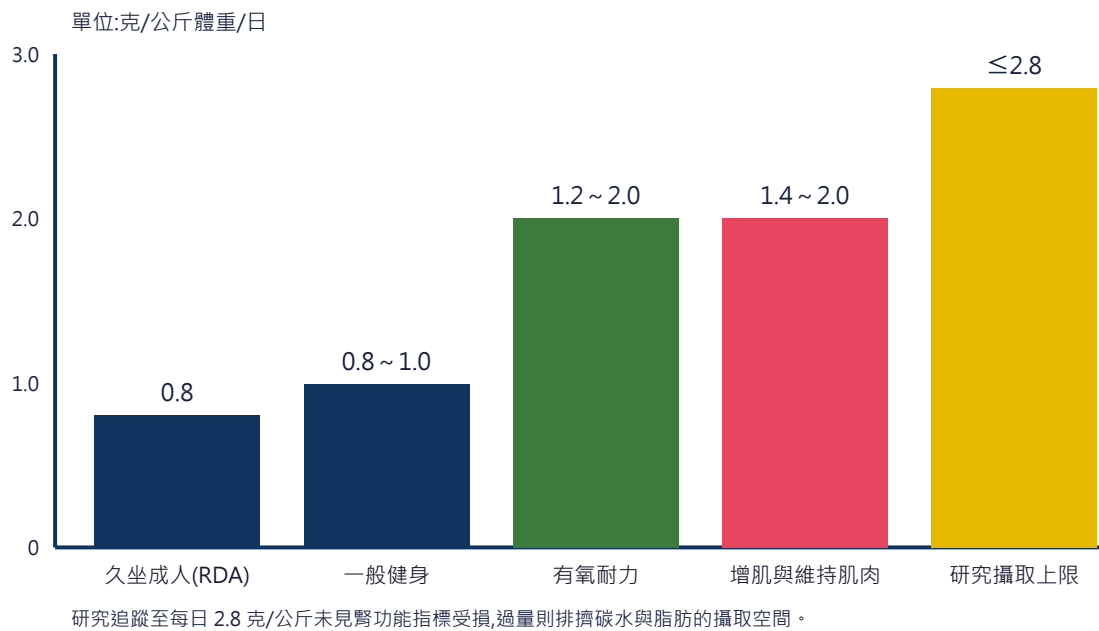
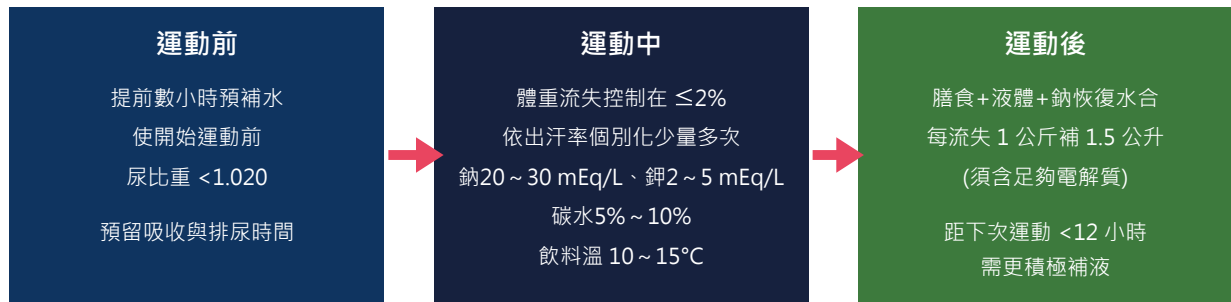


圖10.1 各類族羣每日蛋白質建議攝取量比較(克/公斤體重/日)

指標	理想	邊緣偏高	偏高	很高
LDL 膽固醇 (mg/dl)	<100	130 ~ 159	160 ~ 189	>190
總膽固醇 (mg/dl)	<200	200 ~ 239	>240	—
HDL 膽固醇 (mg/dl)	<40 為「低」(風險因子);>60 為「高」(具保護作用,但不是治療目標)			

表 血脂分類整理(脂蛋白檢測須空腹 9 ~ 12 小時;低密度脂蛋白膽固醇是治療的主要目標)



警示線

體重流失 ≥2% = 補液不足;流失 2% ~ 3% 已顯著影響運動表現、肌力與神經肌肉控制。
只喝白開水會稀釋血鈉:液體攝取量不應超過汗液流失量,運動後體重不可高於運動前。

圖10.2 運動前、中、後三階段補水流程與脫水警示

階段	液體攝取指南(依原書彙整)
訓練前	尿比重應低於 1.020;必要時提前數小時預補水,讓液體得以吸收並排出尿液。
訓練中(兒童與青少年)	40 公斤(88 磅)兒童每 20 分鐘喝 148 毫升(5 盎司);60 公斤(132 磅)青少年每 20 分鐘喝 266 毫升(9 盎司)冷水或加鹽飲料。
訓練中(成人)	依個人化補水計畫;炎熱天氣長時間運動選用每升含鈉 20 ~ 30 mEq(460 ~ 690 毫克)、鉀 2 ~ 5 mEq(78 ~ 195 毫克)、碳水 5% ~ 10% 的運動飲料。
訓練後	攝取足夠食物、液體與鈉以恢復水分;若脫水嚴重或距下次訓練不足 12 小時,每流失 1 公斤補約 1.5 公升(每磅 0.7 公升/24 盎司/3 杯)含電解質液體。

表 液體攝取指南總覽(出汗率 = 運動前體重 - 運動後體重 + 運動中攝取量 - 尿量)

七、易混陷阱

容易混淆

食物過敏 vs 食物不耐受(敏感):過敏是可重複發生的「免疫」反應,嚴重時可致過敏性休克,八大過敏原必須標示在成分標籤上;不耐受是「非免疫」機制(代謝、毒性、藥理或未知),例如乳糖不耐受,影響近 65% 人口,比過敏普遍得多。考題問「免疫反應」選過敏,問「最常見不耐受」選乳糖。

容易混淆

血紅素鐵 vs 非血紅素鐵:兩者都叫鐵,吸收規則完全相反。血紅素鐵來自動物性食物,吸收率 15% ~ 35%,不受同餐其他食物影響;非血紅素鐵來自植物,吸收率僅 2% ~ 20%,植酸、單寧、鈣、多酚都會壓低吸收,維生素 C 與同餐肉類能提升吸收。

容易混淆

GI vs GL:GI 只比「升高血糖的速度」,以固定 25 或 50 克碳水為基準,不看實際喫了多少;GL 才計入每份碳水克數($GL = GI \times \text{碳水克數} \div 100$)。高 GI 食物若份量極小(如西瓜),GL 可能不高。題目出現「份量」關鍵字,答案指向 GL。

容易混淆

尿比重 vs 運動前後秤重:都是水合評估工具,適用時機不同。尿比重(充足 <1.020)操作方便,但不是急性脫水的敏感指標,適合追蹤慢性水合;評估單次運動造成的急性流失,要用運動前後立即秤重(掉 1 磅 = 流失 0.47 公升)。尿色判斷主觀,甜菜根、維生素 B 羣、食用色素都會造成干擾。

容易混淆

水溶性 vs 脂溶性維生素:水溶性(B 羣、C)幾乎不儲存、隨尿排出,中毒案例少,但維生素 B12 是例外,可在肝臟儲存數年;脂溶性(A、D、E、K)儲存在脂肪組織,過量會累積中毒:A 傷肝並升高顱內壓、D 高血鈣、E 出血風險、K 干擾抗凝血藥。多選題考「哪種水溶性維生素可大量儲存」,選 B12。

八、自我檢測

Q1.(是非題)19 歲以上成人蛋白質的建議膳食攝取量(RDA)為每公斤體重每日 0.8 克。

Q2.(選擇題)以增加並維持肌肉量為目標的運動員,每日蛋白質建議攝取量是? (A)0.8 克/公斤 (B)1.2 ~ 2.0 克/公斤 (C)1.4 ~ 2.0 克/公斤 (D)2.5 ~ 3.0 克/公斤

Q3.(選擇題)嚴重脫水或距離下次訓練不足 12 小時,每流失 1 公斤體重應補充約多少含電解質液體? (A)0.5 公升 (B)1.0 公升 (C)1.5 公升 (D)2.5 公升

Q4.(是非題)血鈉濃度低於 130 mmol/L 即稱為低鈉血癥,常見原因是長時間運動中只大量飲用白開水。

Q5.(選擇題)「我的餐盤」(MyPlate)圖示未包含下列哪一食物類? (A)水果 (B)油脂 (C)乳品 (D)穀物

Q6.(選擇題)為維持最佳心血管健康,飽和脂肪攝取應限制在總熱量的多少以下? (A)5% (B)10% (C)15% (D)20%

Q7.(是非題)尿比重(USG)是偵測急性脫水的敏感指標,適合在單次運動前後立即使用。

Q8.(選擇題)關於鐵的吸收,下列何者正確? (A)非血紅素鐵吸收率優於血紅素鐵 (B)血紅素鐵吸收率約 15% ~ 35% (C)鈣與單寧會促進鐵吸收 (D)維生素 C 會抑制非血紅素鐵吸收

Q9.(選擇題)炎熱天氣長時間運動時,運動飲料的碳水化合物濃度建議為? (A)1% ~ 3% (B)5% ~ 10% (C)15% ~ 20% (D)20% ~ 25%

Q10.(是非題)RDA 的設計目的是滿足各生命階段與性別中 97% ~ 98% 健康人口的每日營養需求。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)19 歲以上成人蛋白質的建議膳食攝取量(RDA)為每公斤體重每日 ...

Ans:○ — 依氮平衡研究,RDA 為 0.8 克/公斤/日的優質蛋白質。

2. Q2.(選擇題)以增加並維持肌肉量為目標的運動員,每日蛋白質建議攝取量是? (A ...

Ans:C — 1.4 ~ 2.0 克/公斤用於增加肌肉量並維持肌肉蛋白質平衡;1.2 ~ 2.0 是有氧耐力運動員的範圍。

3. Q3.(選擇題)嚴重脫水或距離下次訓練不足 12 小時,每流失 1 公斤體重應補 ...

Ans:C — 每流失 1 公斤補約 1.5 公升(每磅 0.7 公升),多補的液體用於抵消隨之增加的排尿量。

4. Q4.(是非題)血鈉濃度低於 130 mmol/L 即稱為低鈉血癥,常見原因是長 ...

Ans:○ — 過量飲水把血鈉稀釋到 <130 mmol/L;<125 出現頭痛、嘔吐、痙攣,<120 有腦水腫與昏迷風險。

5. Q5.(選擇題)「我的餐盤」(MyPlate)圖示未包含下列哪一食物類? (A) ...

Ans:B — 五大類為水果、蔬菜、穀物、蛋白質食物、乳品;油脂提供重要營養素但不列為食物類。

6. Q6.(選擇題)為維持最佳心血管健康,飽和脂肪攝取應限制在總熱量的多少以下? (...

Ans:B — 2020 年膳食指南諮詢委員會建議飽和脂肪 <總熱量 10%,並以不飽和脂肪取代;添加糖同樣 <10%。

7. Q7.(是非題)尿比重(USG)是偵測急性脫水的敏感指標,適合在單次運動前後立即 ...

Ans:× — USG 更適合評估慢性水合;急性脫水應以運動前後立即秤重評估。

8. Q8.(選擇題)關於鐵的吸收,下列何者正確? (A)非血紅素鐵吸收率優於血紅素鐵 ...

Ans:B — 血紅素鐵 15% ~ 35%、非血紅素鐵僅 2% ~ 20%;維生素 C 助吸收,鈣、單寧、植酸抑制吸收。

9. Q9.(選擇題)炎熱天氣長時間運動時,運動飲料的碳水化合物濃度建議為? (A)1 ...

Ans:B — IOM 建議碳水 5% ~ 10%,並含鈉 20 ~ 30 mEq/L、鉀 2 ~ 5 mEq/L。

10. Q10.(是非題)RDA 的設計目的是滿足各生命階段與性別中 97% ~ 98% 健 ...

Ans:○ — RDA 設在滿足 97% ~ 98% 健康者的水準;EAR 才只涵蓋一半人口。